5/5 群測感知技術與應用 中央大學通訊工程學系 胡誌麟教授

- 群測感知的核心概念

  △ 定義：利用廣大用戶隨身攜帶的行動裝置（如手机、車載系統、穿戴裝置）內建的感測器，透过網路協作來採集数據，實現大規模、低成本的環境監測or資訊蒐集。

  △ 感測器多樣性，包含加速度計、陀螺儀、磁力計、GPS、麥克風、相機、気压計

- 關鍵技術架構

  △ 感知模型：
  - 參与式感知：需要用戶主动參与（例：拍照上傳路面坑洞）
  - 机会式感知：系統在背景自动感測，無需用戶干預（例如：自动記錄移动速度以判断交通擁堵）

- 目前面臨的主要挑戰

  △ 激勵机制：如何吸引用戶願意貢獻电量、流量与隱私來參与感知任務。

  △ 隱私保護：如何在蒐集数據的同時，不洩露用戶的精確位置or個人生活習性。

  △ 数據品質：由於設備性能不一、用戶環境複雜，如何過濾掉雜訊並確保数據的準確性。

- 應用場景範例

△ 智慧交通：路況監測、停車位自動偵測

△ 環境監測：空氣品質（PM2.5）地圖、城市噪音分布

△ 室內導航：利用 WiFi 或地磁訊號進行定位

△ 社會行為分析：人群流動預測、流行病追蹤

- 群測感知的基本組成架構

△ 平台中心：作為核心節点，負責任務發佈、用戶招募、數據處理及報酬發放。

△ 參與者：利用其行動設備感知數據，並將結果回傳至平台

△ 數據循環：這是一個循環过程：
「任務分配 → 數據感測 → 數據彙整 → 結果反饋」

- 參與者選擇與激勵

△ 用戶多样性：並非所有用戶都適合所有任務，系統需要根據地理位置、設備电量、过去的信譽等條件選合的參與者。

△ 激勵机制：這是 MCS 成功的關鍵
- 貨幣補償：最直接的報酬（如：cash. 点数）
- 非貨幣補償，社交獎勵

- 技術挑戰：Quality & Privacy

△ Quality of Data，QoD：由於用戶可能因設備誤差 or 不認真參與而提供劣質數據，平台需要过濾異常值並進行真值發現

△ Privacy Preservation：感知數據往往包括時間&地点，为了防止用戶隱私洩漏，系統会採用擾动、匿名 or 差分隱私技術

- 關鍵技術領域摘要

△ 感測感知：如何提高感測效率並降低能耗

△ 傳輸通訊：確保數據在大規模環境下能穩定傳輸

△ 數據處理：如何從雜亂的群眾數據中挖掘有價值的模式

- Core Framework of Incentive-G

Incentive-G 透过三個順序流程來保持服務完整性：

一 資料分析：這個初始階段篩選傳入的貢獻，以排除不完整 or 無效的資料

聲譽估算：系統透过參考使用者的歷史信用和行为來評估使用者提供的資料

投票決定：具有相關經驗的使用者对其他人提供的資料品質進行投票。這個集体过程有助於約束惡意使用者。

金錢獎勵：有效捐款將得到適當的經濟獎勵

- Mathematical Modeling

該系統使用實用功能來確定使用者參與度
這個函式是幾個因素的線性組合

△ $Q_{i,j}()$: Data quality measure

△ $\Gamma_{i,j}()$ = Reputation measure

△ $R()$: Reward measure

△ $C \cdot x_{i,j}$: The cost incurred by the user for providing data.